

SpaceX如何值万亿美元？

华西计算机团队

2025年12月30日

分析师：刘泽晶

SAC NO: S1120520020002

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

核心观点

◆ 从猎鹰到星舰：SpaceX通过年发射170次与成本锐降重构航天经济，以复用技术撬动万亿估值

SpaceX凭借2025年170次发射与单次2700万美元的极致成本，构建坚固的商业护城河。规模化生产与“三平”快速周转技术打造成本壁垒；火箭复用技术制造高技术壁垒；NASA等超90亿美元合同创造客户壁垒。独树一帜的星舰项目更指向未来：百万美元级发射成本与百吨级运力将彻底重塑航天经济，并于其承载的火星移民叙事共同支撑起近3000亿美元的市场估值。

◆ Starlink已完成从单一卫星组网向“制造+运营+技术溢价”三位一体的商业模式进化，成为SpaceX估值跃迁的核心锚点。

依托V2.0 Mini显著优化的单星经济模型与激光链路构建的空天技术壁垒，Starlink在C端实现全球快速渗透的同时，通过“星盾”与高端商用场景成功锁定B/G端高毛利、长周期的增量回报。鉴于其在全球航天领域的主导地位与类似科技巨头的强网络效应，我们预测其2026年营收规模将达156亿美元，给予30倍P/S（市销率）的估值溢价，对应目标市值4680亿美元，作为SpaceX的“现金奶牛”与“估值压舱石”，Starlink成功支撑起公司万亿美金的宏大叙事。

◆ 太空数据中心是SpaceX打破AI算力“能源与散热”物理天花板的终极方案，继Starlink之后开启万亿级估值的“第二增长曲线”。

面对地面数据中心逼近的电力短缺与散热极限，SpaceX利用“星舰”带来的低价成本与Starlink V3构建的激光通信中枢，独家掌握了“低成本+空地高速互联”的产业链双重主导地位。我们假设当太空数据中心项目落地时，该业务有望贡献95亿美元利润，按35倍P/E给予其3325亿美元估值增量，从而成为SpaceX的“第二增长曲线”。

◆ 投资建议：

受益标的：

火箭：航天动力、超捷股份、西部材料、再升科技（国际某知名航天公司）、航天机电、航天宏图、高华科技、航天电子、天力复合等

太空算力：顺灏股份、钧达股份、东方日升、普天科技、优刻得、中科星图、佳缘科技等

SpaceX，北美客户：西部材料、信维通信、钧达股份、通宇通讯等

卫星：西测测试、天银机电、信维通信、通宇通信等

◆ 风险提示：1）宏观经济下行风险；2）行业竞争加剧；3）技术开发与应用进度不及预期；4）需求不及预期等。



目录

01 发射服务：可复用技术构筑的绝对护城河

02 星链：从全球互联到直连手机

03 太空数据中心：AI时代的终极想象

04 投资建议与风险提示

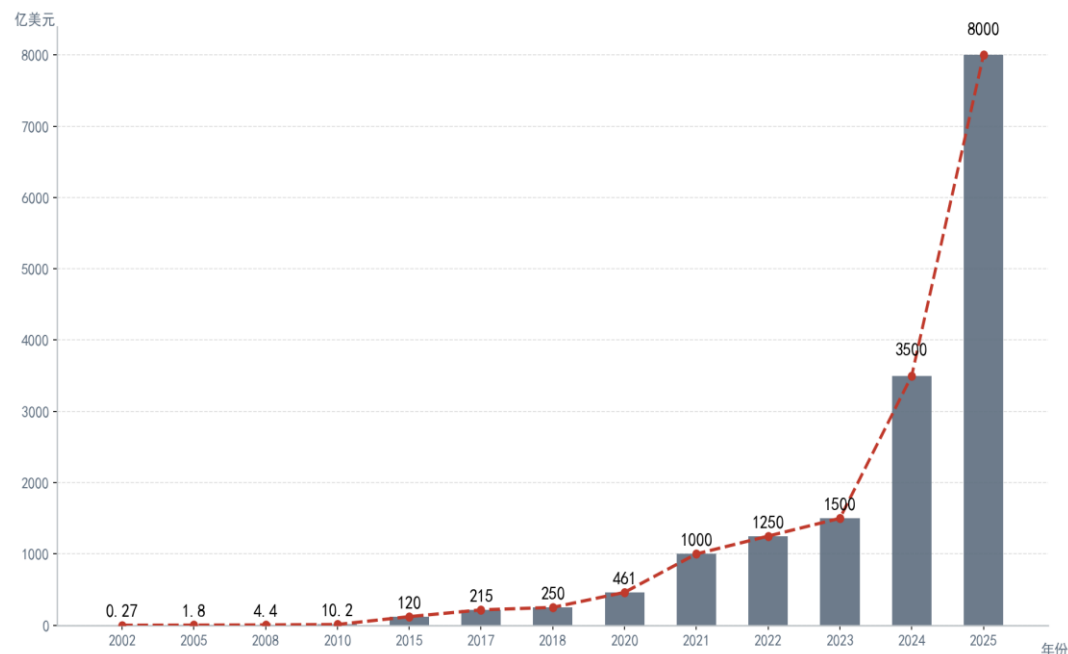


01 发射服务：可复用技术构筑的绝对护城河

1.1 SpaceX估值跃迁史

- SpaceX公司的估值实现近 3 万倍的增长。
- 2002年马斯克成立SpaceX，最初，这家太空技术公司的估值仅为 2700 万美元。
- 2008年8月，SpaceX赢得NASA16亿美元的CRS(商业补给服务)合同，估值达到4.4亿美元。
- 2015年1月，在获得谷歌和富达的重大投资后，估值攀升至120亿美元。
- 2021年10月，Starlink的用户增长和Starship的进展使其估值首次突破1000亿美元。
- 2024年12月，二次股票出售之后，该公司的估值达到了3500亿美元。
- 2025年12月，SpaceX公司首席财务官布雷特·约翰森在内部备忘录中表示，最新的内部股票定价达421美元/股，SpaceX公司估值达到8000亿美元。

SpaceX估值跃迁史



SpaceX火箭发射图



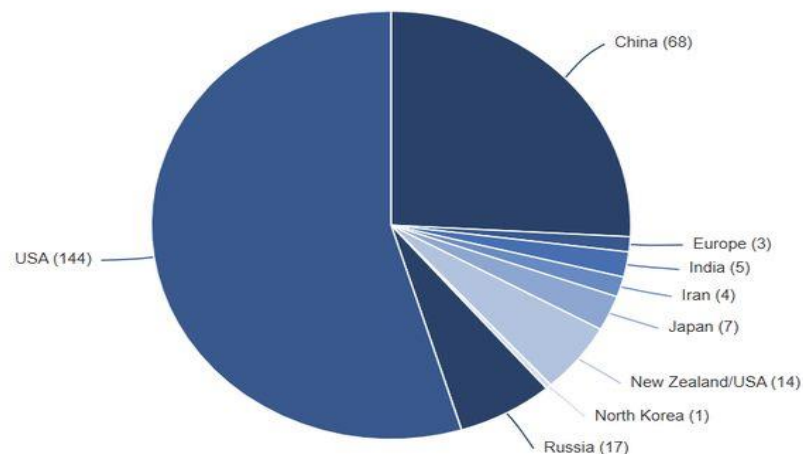
资料来源：Forge，TechWeb，Starlink官网，华西证券研究所

1.2 行业领先的发射水平带来的高估值

- SpaceX猎鹰9号火箭在2025年共发射165次，单次发射成本降至2700万美元，较传统火箭降低70%。“猎鹰”系列火箭月发射次数最高达16次，发射台最短周转纪录为2天2小时44分55秒。
- 2025年，SpaceX以170次发射量登顶全球且超其他所有主体总和，成为全球商业航天领域‘行业正式进入复苏期开端’的信号。在此前的2024年，SpaceX共执行了134次发射，占美国总发射量的95.71%。
- 作为全球商业航天领域的领军者，SpaceX目前是唯一一家有望将人类星际移民从科幻构想变为现实的企业。“行业龙头”SpaceX上市意味着未来更多公众资本进入。

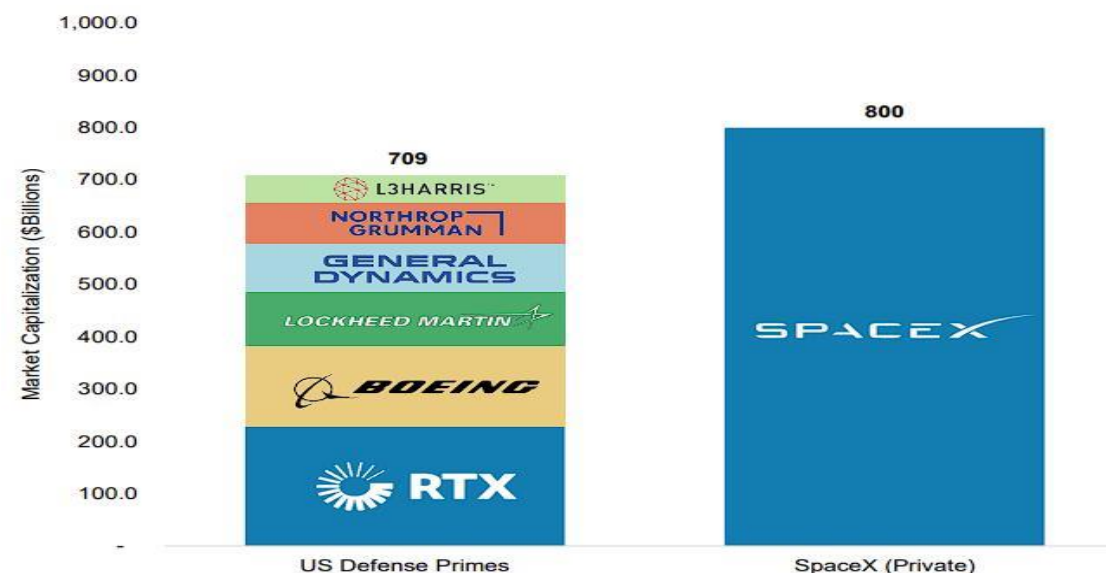
2024年世界火箭发射状况统计x

Orbital launches by country:



SpaceX估值与美国前六大国防承包商市值总和对比图

Exhibit 1: At \$800bn, SpaceX's valuation would be larger than the combined market caps of the 6 largest US defense primes.



Note: GOOG and GOOGL are both included in the S&P500 - we only show GOOGL. Prices as of 12/5/2025 close.

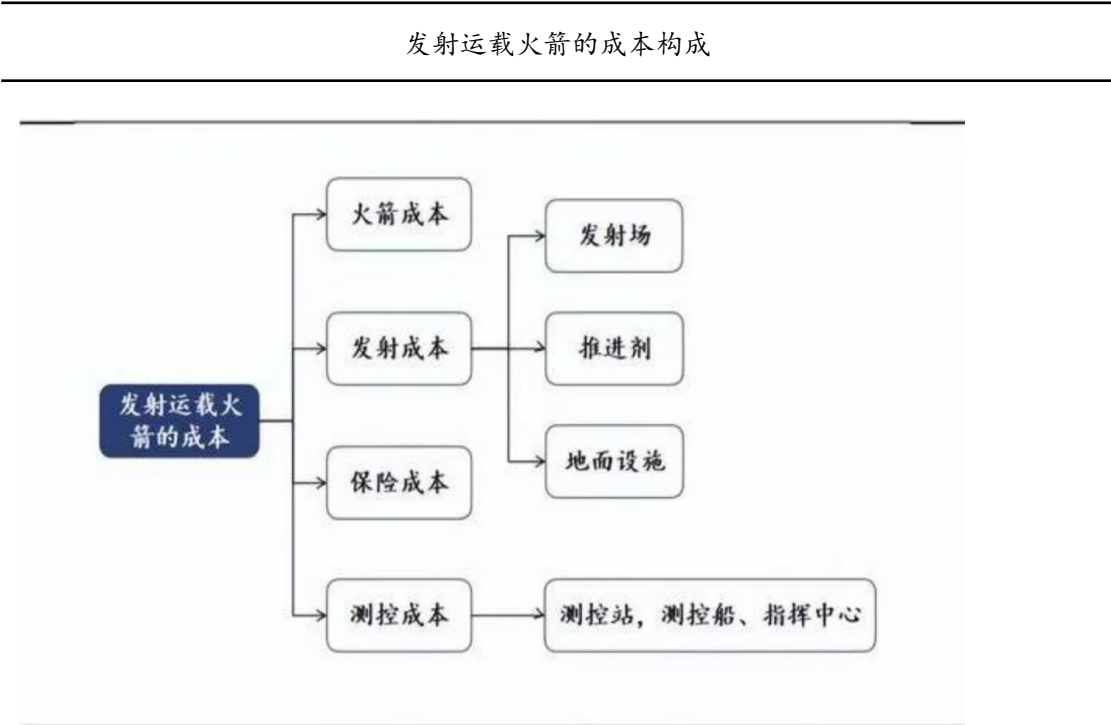
Source: FactSet, Morgan Stanley Research

1.3.1 成本壁垒—火箭制造成本带来行业优势

火箭成本是最重要的可控成本。运载火箭主要由箭体结构、发动机、推进剂和气体、伺服机构及阀门管线、控制与遥测等电子电气设备、火工品及其他等组成。iResearch的《2018 年中国商业发射市场研究报告》中显示，SpaceX 猎鹰 9 号运载火箭的发射成本中，火箭成本占比最高，约为 53%。

- **SpaceX通过规模化生产的发动机降低制造成本。**“灰背隼”（Merlin）系列发动机采用简单成熟的技术。Merlin-1D型单台制造成本控制 在100万美元以内。
- **SpaceX通过保障供应链价格稳定减轻成本风险。**SpaceX在自主研发核心部件的同时，即采用性能达标的商用元器件替代宇航级产品，并拓展供应渠道确保供应链稳定与充足。

运载火箭成本主要影响因素	
影响因素	简要解释
结构设计	先进的系统设计可简化系统结构的复杂性，提高工作可靠性，采用模块化、标准化设计方式可显著降低成本。
先进材料	采用先进复合材料可提高箭体强度、降低箭体固有质量，运载能力的提升意味着降低了成本。
发动机	发动机成本约占运载火箭总成本40%，而且研制发动机周期长，技术门槛高，需要通过继承、简化、创新等方式降低成本。
电气系统	电气系统也占运载火箭相当一部分成本，且目前还难以回收利用，采用商业化器件或系统可进一步降低成本。
推进剂	推进剂在火箭成本中所占比重不大，但采用新型液氧甲烷推进剂、新型固体推进剂等能大幅降低工艺要求和燃料存储、维护等多项费用。
人工智能	采用人工智能技术，提高火箭的装配、自检和信息自动化处理能力，大幅节约装配、测试和维护等成本。
制造技术	采用数字化设计、3D打印、流水线生产、全球采购等方式，可显著降低生产制造成本。
管理模式	实行商业化管理，通过集成化、节约化、技术创新、自主研发等方式降低成本。
重复使用	通过部分贵重部件或子级组件的回收、维修和重复使用，大幅降低火箭成本。
人力成本	通过优化人员组成结构和知识技能，精简人员，降低人力成本。
批量生产	通过批量化生产均摊运载火箭的研发成本，进一步降低单箭成本。



1.3.2 成本壁垒—火箭平均发射速度带来行业优势

- “三平”模式与短占位时间的协同节约了时间成本，仅用3个工位即支撑全年超百次发射。发射区仅需完成接口对接、射前检查与加注即可发射。从加电到点火的全流程不超过10小时，发射区占位时间通常控制在1天以内。
- “三平”模式精简的发射工位结构节约了空间成本，同工位最短发射间隔仅2天17小时。猎鹰-9火箭发射工位通过优化导流槽、埋设关键管路、增强发射台抗烧蚀能力及采用喷水降温等措施缩短工位修复周期。
- 智能化与无人化水平减少人力资源依赖，实现最短异场发射间隔仅65分钟。猎鹰-9火箭通过提升机内测试能力、应用先进计算与网络技术，并建立火箭健康监测与故障诊断系统，实现了高度自主化测试。

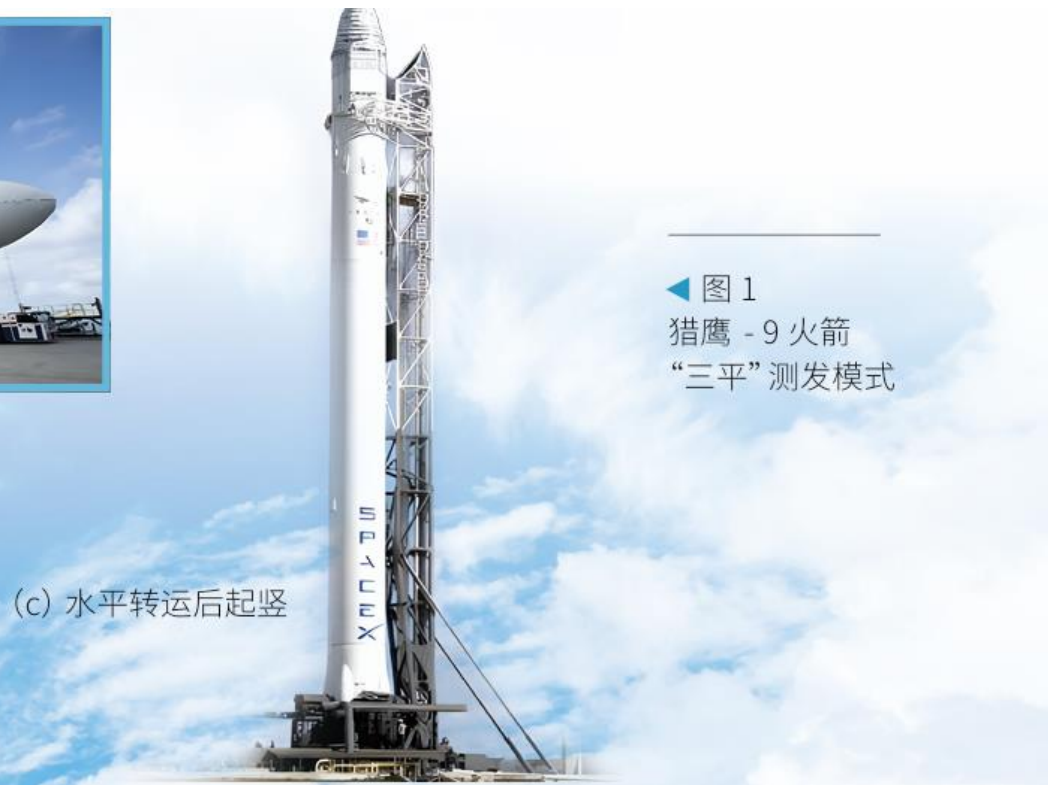
“三平”模式示意图



(a) 水平整体测试



(b) 星箭水平对接后转运



(c) 水平转运后起竖

图 1
猎鹰-9 火箭
“三平”测发模式

1.4.1 技术壁垒—成熟的回收技术

- SpaceX 的猎鹰9号 (Falcon 9) 使用垂直起降回收 (VTVL) 技术。技术通过发动机反推减速，实现一级火箭在海上或陆地平台上精确着陆。
- 星舰超重型助推器 “Super Heavy” 已经多次验证了塔臂捕捉 (Tower Catch) 技术。
- 猎鹰-9火箭在2017年首次利用复用火箭一子级进行飞行后，SpaceX的年度发射次数明显增加。至2022年发射次数已占美国年度总发射次数的70.11%，到2024年该数据增加至87.34%。
- 火箭一子级回收并重复利用时，回收火箭再次发射成本可降低30%，回收火箭的发射成本可进一步降至4000万美元左右。一子级回收利用后，再次发射可节约成本1700万美元。当一子级重复使用20次时，可节约3.4亿美元。

可回收火箭路线图

全球可回收火箭六大技术路线对比表				
技术路线	核心原理	代表公司/案例	优势	局限
垂直起降回收 (VTVL)	发射后一级发动机再点火反推减速，垂直降落至陆地或海上平台	美国SpaceX猎鹰9号、中国 蓝箭航天 朱雀三号、天兵科技 天龙三号	技术成熟、结构简单、可高频复用	姿态与推力控制难度高，对发动机变推力能力要求极高
垂直起飞 水平降落/水平起降 (VTHL/HTHL)	火箭或空天飞机借助机翼滑翔返回地面	美国 航天飞机、空军X-37B、中国 腾云工程(在研)	着陆平稳、可高重复使用	系统庞大、成本高、维护复杂
有翼助推器回收(Boosters with Wings)	助推器带有可展开翼面或发动机舱，分离后滑翔返回	欧洲Callisto、中国可回收空天助推器方案、前苏联“暴风雪号”	滑翔回收可控，兼具飞机与火箭优点	结构复杂，仍处研发阶段
降落伞/气囊回收 (Parachute/Airbag)	助推级分离后通过降落伞减速，气囊或海面缓冲回收	早期 猎鹰1号、俄罗斯助推器实验	简单易行、成本低	落点不准、受风浪影响大、难以复用
空中捕获/直升机回收 (Mid-Air Recovery)	直升机或飞行器在空中用钢缆钩住带伞下落的火箭	新西兰 Rocket Lab “电子号”(已转型“中子号”)	不需着陆平台，可减少海面腐蚀	操作风险高、维护困难、成功率低
塔臂/网面捕捉回收 (Tower Arm/Net Catch)	通过塔臂“筷子”或地面网面精准夹回火箭	美国SpaceX星舰 Super Heavy、中国“网捕捕捉”概念动画	精确高效、节省燃料和支架重量	控制精度极高，对地面设施要求严苛
制图:腾讯科技 数据来源:公开信息综合整理				

SpaceX 年发射次数与美国总发射次数统计表

年份 / 年	SpaceX 发射次数	美国总发射次数	SpaceX 发射占比 / (%)
2010	2	15	13.33
2011	0	18	0.00
2012	2	13	15.38
2013	3	19	15.79
2014	6	23	26.09
2015	7	20	35.00
2016	8	22	36.36
2017	18	30	60.00
2018	21	34	61.76
2019	13	27	48.15
2020	25	44	56.82
2021	31	51	60.78
2022	61	87	70.11
2023	96	116	82.76
2024	138	158	87.34

资料来源：36氪，未来天玑，华西证券研究所

1.4.2 技术壁垒—SpaceX可复用技术成果及技术突破点

技术成果：

- “猎鹰”系列火箭一子级和捆绑助推器共进行了132次回收，完全成功率99.24%，任务中使用复用整流罩的比例达93.75%。其中包括109次海上，23次陆地。成功131次，失败1次。
- 助推器重复使用次数最多已达24次（B1067），该助推器在最后一次飞行中已成功回收并且将在后续继续投入使用。对2017年“猎鹰”系列火箭实现重复使用后的新助推器投入使用情况进行统计，可以看到年平均投入使用新助推器数约为8枚。

技术突破点：

- SpaceX的梅林发动机可以深度节流到40%推力，让火箭能够在最后时刻精确“刹车”。
- SpaceX公司在火箭设计上采用了其研发的推进剂交叉补偿技术、推进剂总量增加30%等有效措施弥补因为回收（需要为火箭增加回收辅助结构和返回所需推进剂）带来的载荷损失。

SpaceX 公司投入使用的猎鹰-9助推器

序号	助推器编号	首飞时间	总飞行次数	2024 年完成飞行次数	状态	备注
1	B1060	2020-06-30	20	3	退役	“伽利略”（Galileo）发射任务中放弃回收
2	B1061	2020-11-16	23	6	退役	“赫拉”（Hera）探测器发射任务中放弃回收
3	B1062	2020-11-05	23	6	退役	海上回收失败
4	B1063	2020-11-21	22	7	成功回收	—
5	B1064	2022-11-01	6	1	退役	重型捆绑助推器放弃回收
6	B1065	2022-11-01	6	1	退役	重型捆绑助推器放弃回收
7	B1067	2021-06-03	24	9	成功回收	—
8	B1069	2021-12-21	20	8	成功回收	—
9	B1071	2022-02-02	21	8	成功回收	—
10	B1072	2024-06-25	1	1	成功回收	重型捆绑助推器
11	B1073	2022-05-14	19	8	成功回收	—
12	B1075	2023-01-19	16	8	成功回收	—
13	B1076	2022-11-26	19	10	成功回收	—
14	B1077	2022-10-05	16	7	成功回收	—
15	B1078	2023-03-02	16	10	成功回收	—
16	B1080	2023-05-21	14	10	成功回收	—
17	B1081	2023-08-26	12	9	成功回收	—
18	B1082	2024-01-03	9	9	成功回收	—
19	B1083	2024-03-04	7	7	成功回收	—
20	B1085	2024-08-20	4	4	成功回收	—
21	B1086	2024-06-25	2	2	成功回收	首飞用于重型捆绑助推器
22	B1087	2024-06-25	1	1	退役	重型芯级放弃回收
23	B1088	2024-11-30	1	1	成功回收	—
24	B1089	2024-10-14	1	1	退役	重型芯级放弃回收
25	B1090	2024-12-17	1	1	成功回收	—

“猎鹰”系列火箭投入使用的新助推器情况

年份 / 年	投入使用的新箭数
2017	13
2018	10
2019	7
2020	5
2021	2
2022	7
2023	9
2024	9
平均	7.75

资料来源：未来天玑，《猎鹰9号火箭发射及箭体复用的分析》，36氪，华西证券研究所

1.4.3 完全可回收不锈钢星舰将入轨单价降至10美元级

- 星舰经过高频率重复使用后单次发射成本有望低于1000万美元，甚至仅需约200万美元，未来或将彻底改变航天产业。对应其200吨的低轨道运载能力，那么每公斤有效载荷发射入轨成本不到10美元。
- 星舰系是有史以来最高、最重的运载火箭，全箭结构主要采用不锈钢材料。星舰实现回收复用需要制造材料能够抵挡不低于1200度的烧蚀温度。不锈钢具有比强度更大、导热率更低等优势，比强度更大有利于建造巨型火箭。导热率更低适合低温液体火箭。星舰使用的304L不锈钢卷是国内外市场上一型比较成熟、大量使用的不锈钢材料，其在我国国内市场的报价低至14元/千克，仅有2198铝合金的1/9。
- 超重-星舰”系统为完全可重复使用运载器，其火箭级与飞船级均可回收。“超重”火箭级采用垂直起降方案返回，利用发射架上称为“筷子”的机构捕获“超重”助推级，火箭因此能够立即在发射台上重新就位，在不到1h后再次升空飞行。“星舰”飞船级采用升力式与垂直起降相结合的复用方式。

星舰参数图

总体	总长	120m
	最大直径	9m
	LEO运载能力	100~150t（完全重复使用） 250t（一次性使用）
	有效载荷容积	1000m ³
“星舰”飞船级 (二级)	长度	50m
	最大直径	9m
	推进剂质量	1200t
	推力	14700kN(1500t)
	干重	100t
	发动机	6台猛禽发动机（3台真空+3台海平面）
“超重”火箭级 (一级)	长度	69m
	最大直径	9m
	推进剂质量	3400t
	推力	74500kN(7590t)
	干重	200t
	发动机	33台猛禽发动机
猛禽发动机	高度	3.1m/4.6m（真空）
	最大直径	1.3m/2.3m（真空）
	推力	2255kN(230t)/2530kN（258t） （真空）
	推进剂	液氧/甲烷



星舰发射流程

时间	事件
-02:00:00	SpaceX发射指挥放行投票，推进剂加注准备
-01:39:00	“超重”火箭级（一级）液氧加注
	一级液态甲烷加注
-01:22:00	“星舰”飞船级（二级）液态甲烷加注
-01:17:00	二级液氧加注
-00:16:40	一级发动机预冷
-00:00:40	泄压程序启动
-00:00:08	一级点火程序启动
00:00:00	起飞
00:00:55	最大动压(Q _{max})
00:02:49	主发动机关机(MECO)
00:02:52	一二级分离
00:02:57	二级点火
00:03:11	一级返回发动机启动
00:04:06	一级返回发动机关机
00:07:32	一级突破音障
00:07:40	一级着陆点火
00:08:03	一级海上溅落
00:09:20	二级发动机关机(SECO)
01:17:21	二级再入
01:28:43	二级突破音障
01:30:00	二级海上溅落

资料来源：搜狐新闻，中国航天，腾讯网，华西证券研究所

1.4.4 从印度洋溅落到火星移民：星舰“筷子”复用支撑百万吨运输计划

- 星舰能够实现马斯克的火星移民目标：往火星运送100万吨物资，建立一个自给自足的城市。1000艘星舰，就能运20万吨。飞五次就能凑齐100万吨。
- “筷子夹火箭”实现平均每年得发射500次星舰的目标。按照马斯克的设想，发射5-6分钟后，超重型助推器返回发射台，被筷子直接接住。40-50分钟内，加完燃料、完成检查，再把新的星舰装上去。1-2小时，就能再次起飞。
- 星舰最新进程

美国太空探索技术公司的新一代重型运载火箭“星舰”于当地时间10月13日获顺利在印度洋完成受控溅落，本次试飞圆满结束。公司方表示，本次任务并未计划回收飞船，但“星舰”仍平稳完成全部着陆机动步骤，表现超出预期。这是除8月底外，“星舰”2型（Version 2）原型机第二次实现完整着陆。

“超重-星舰”研制历程



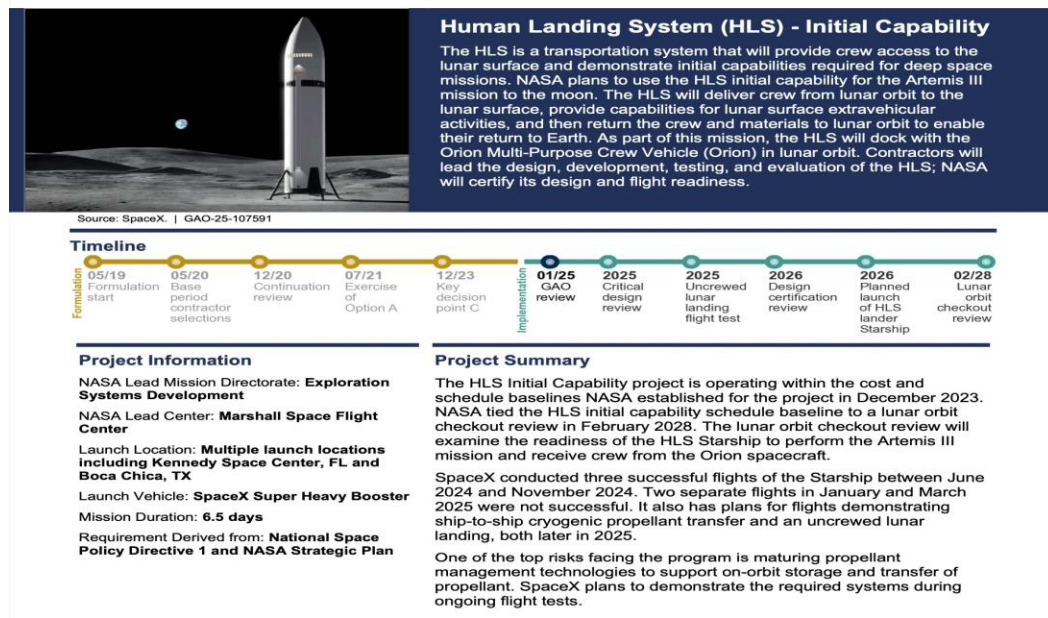
星舰对比猎鹰9号存在的优势

指标	猎鹰9号	星舰
近地轨道运力	22.8吨（非回收）	150吨（可复用） / 250吨（一次性）
单次部署卫星数	22-28颗（v2 Mini）	400颗（v2 Mini） / 100颗（V3）
卫星部署效率	当前主力，年发射超100次	未来主力，单次抵20次猎鹰9任务
成本目标	单次约1500万美元	目标降至1000万美元以下
最新验证情况	2025年复用达28次（B1067） ¹⁰	2025年8月首次完成卫星部署测试 ⁷

1.5 客户壁垒—政府的全面支持

- 美国政府问责办公室（GAO）发布《2025年NASA重大项目评估报告》（GAO-25-107591），报告显示SpaceX在NASA项目中挑起大梁，且收入丰厚。HLS（23.9亿美元）、USDV（15亿美元）、罗曼发射（2.55亿美元），加上龙飞船（50.08亿美元），合同总值超90亿美元。
- SpaceX公司从美国政府得到的资金支持高达80多亿美元。其中，美国宇航局提供的资金总计大约为72亿美元，美国空军提供的资金大约为9.6亿美元。创业初期，猎鹰9火箭+龙飞船的组合方案获得了美国宇航局的接近4亿美元的资金支持，之后又从该局和空军得到了总价值达到45.1亿美元的各类发射合同。火星移民愿景得到了政府“商业乘员计划”的31.44亿美元资助。
- 美国宇航局为SpaceX公司提供技术10项支持。目前美国宇航局和 SpaceX公司之间签订的航天法案协议中，涉及的技术领域包括运载火箭研制、发动机建模、增材制造技术、乘员舱显示和控制技术、卫星再入分析、航天器结构的表面化学和材料分析、载人飞船试车监控所需的协调激光光谱技术等。

《2025年NASA重大项目评估报告》HLS部分



2015年艾隆·马斯克陪同美国时任总统奥巴马参观公司位于卡纳维拉尔角的发射设施



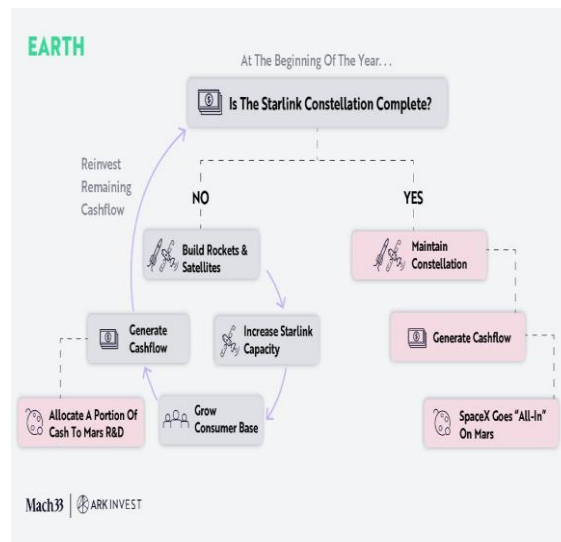
1.6 星舰独占3000亿估值

- SpaceX首席财务官布雷特·约翰森在12月12号发给员工的一份内部备忘录中披露了最新的内部股票定价为每股421美元。据此数据计算，SpaceX的整体估值约为8000亿美元。被寄予“火星殖民”厚望的星舰火箭贡献了3000亿的“未来溢价”，本质是资本对马斯克“太空叙事”的信仰充值。
- ARK对SpaceX有更积极的预测，在其开源 SpaceX 模型中显示，2030 年的预期企业价值将达到约 2.5 万亿美元。从其 2024 年 12 月最后一轮融资（3500 亿美元）开始，年复合回报率约为 38%。模型逻辑是一个具有自我强化势头的飞轮，从现金开始，SpaceX制造火箭和卫星，创造轨道带宽，获取星链用户，并再投资产生的现金。随着循环持续，资金逐步流向火星开发，直至星链星座部署完成。
- 最小化火箭周转时间和提高可重用性对于维持SpaceX星座的经济可行性以及推进其火星雄心至关重要。随着星舰可重用性不断提高，更少的飞行器 and 更频繁的发射周期应能输送相同的上行质量。基于猎鹰9号数据，莱特定律表明，每次轨道上行质量累计翻倍，星舰的周转时间将以约27%的恒定速率下降。
- 蒙特卡洛模拟中的边际成本中发现，随着星舰可重用性提高，卫星占总边际成本的比例随时间从约30%上升至约90%。

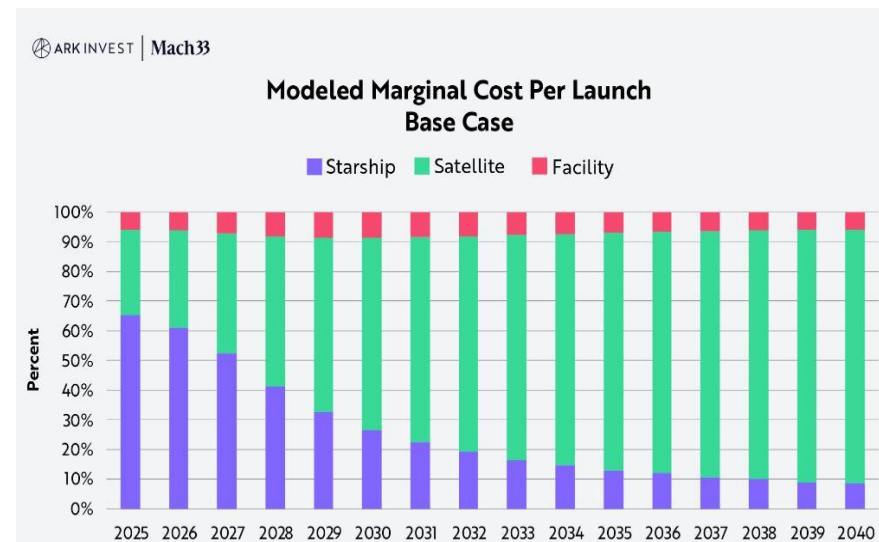
基准估值：蒙特卡罗模型生成的100万次模拟结果平均值

Simulation Outputs	2030 Price Estimate (Enterprise Value)	Significance
Base (Expected Value)	~\$2.5 Trillion	This estimate is our expected enterprise value for SpaceX in 2030, based on our Monte Carlo analysis.
Bear	~\$1.7 Trillion	In this analysis, the probability that SpaceX's enterprise value will be ~\$1.7 trillion or less in 2030 is 25%.
Bull	~\$3.1 Trillion	In this analysis, the probability that SpaceX's enterprise value will be ~\$3.1 trillion or more in 2030 is 25%.

模型逻辑



蒙特卡洛模拟中的边际成本（使用截至2025年5月29日的外部数据源）





02 星链：从全球互联到直连手机

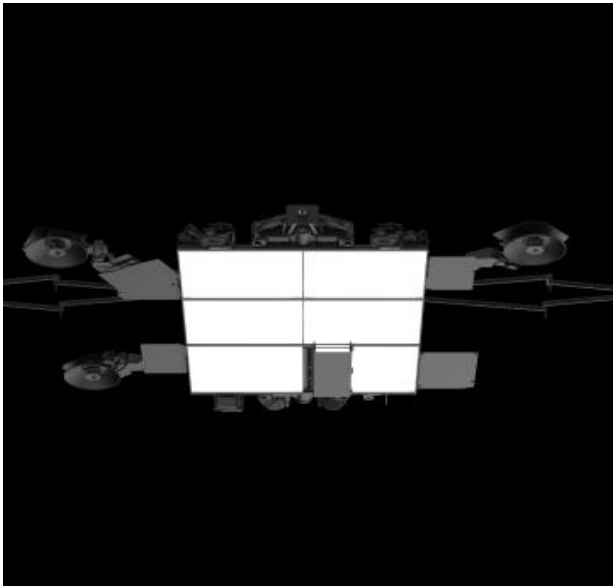
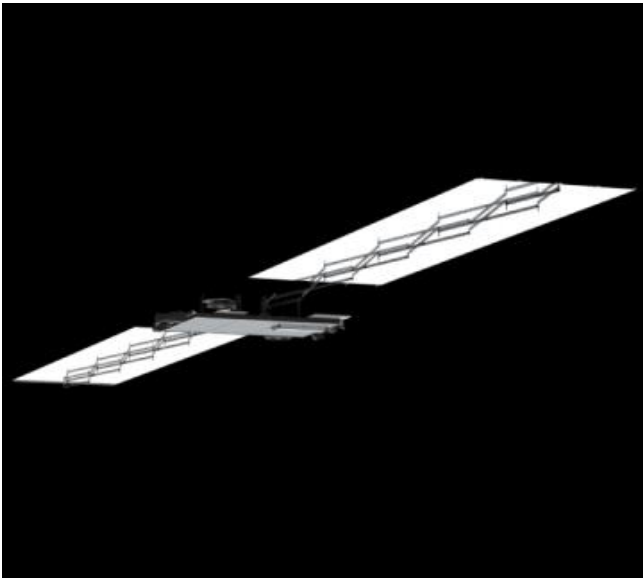
2.1 坐拥全球最大低轨星座，V2.0 Mini 确立新一代主力架构

- 在轨卫星达9457颗，成全球最大低轨卫星星座。截止到2025年12月，Starlink 卫星发射已突破10000颗，现有约9400颗活跃运行，已占其初期 1.95 万颗获批额度的 51%，占其4.2万颗建设计划总数的 25%。
- V2.0 Mini极大优化单星经济模型，确立主力地位。单位带宽成本大幅降低，尽管单星造价翻倍，但单星容量由20Gbps上升到80Gbps，单星容量提升4倍。单位带宽造价从约 \$25,000/Gbps 降至约 \$10000/Gbps，成本降幅达 60%。V2.0 Mini引入E-band以增强回程链路能力，推进剂由氦转为更廉价、供应链更稳定的氩气以降低长期运营成本
- 2026年批量部署V3卫星。通过扩大V3版本的“星链”卫星规模，构建在轨数据中心，将太空宽带进一步拓展至太空算力。

Starlink V1.5 与 V2.0 Mini 核心指标对比

核心指标	Starlink V1.5	Starlink V2.0 Mini
单星重量	约 295 kg	约 800 kg
单星带宽	约 18 - 20 Gbps	约 80 Gbps
推进工质	氦	氩
单星造价	约 50 万美元	约50-100万美元
单发数量	60 颗（猎鹰9号）	21 - 23 颗（猎鹰9号）
特殊频段	Ku / Ka	Ku / Ka / E-band
在轨数	3498	5859

Starlink V2.0 Mini卫星图示

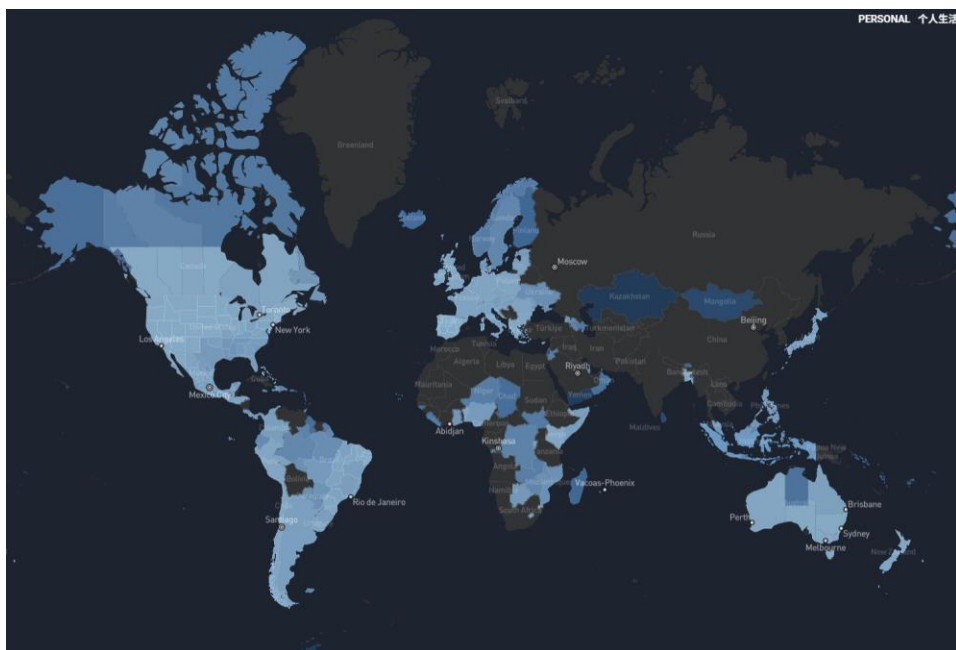


资料来源：中国航天报，Starlink官网，华西证券研究所

2.2 C端规模快速渗透，B端跃升为“核心运营底座”

- Starlink业务已覆盖150多个国家和地区，拥有约800万用户。在消费者市场，星链将目标聚焦于北美、澳洲、欧洲的农村及偏远地区用户，采用直接面向消费者的模式，通过提供类光纤体验降低延迟和富有竞争力的服务套餐，实现了市场快速开拓。
- Starlink 已完成从边缘的“补充覆盖”到“核心运营底座”的跨越。在企业级需求侧，通过在航空（卡塔尔航空）、航运（Anglo-Eastern）等高价值移动场景提供颠覆性的低延迟体验，以及在能源与铁路、电信领域帮助其降本增效，Starlink 都展现了其不可替代的价值。这种深入生产环节的能力，为Starlink构筑了极高的客户粘性与定价权壁垒。

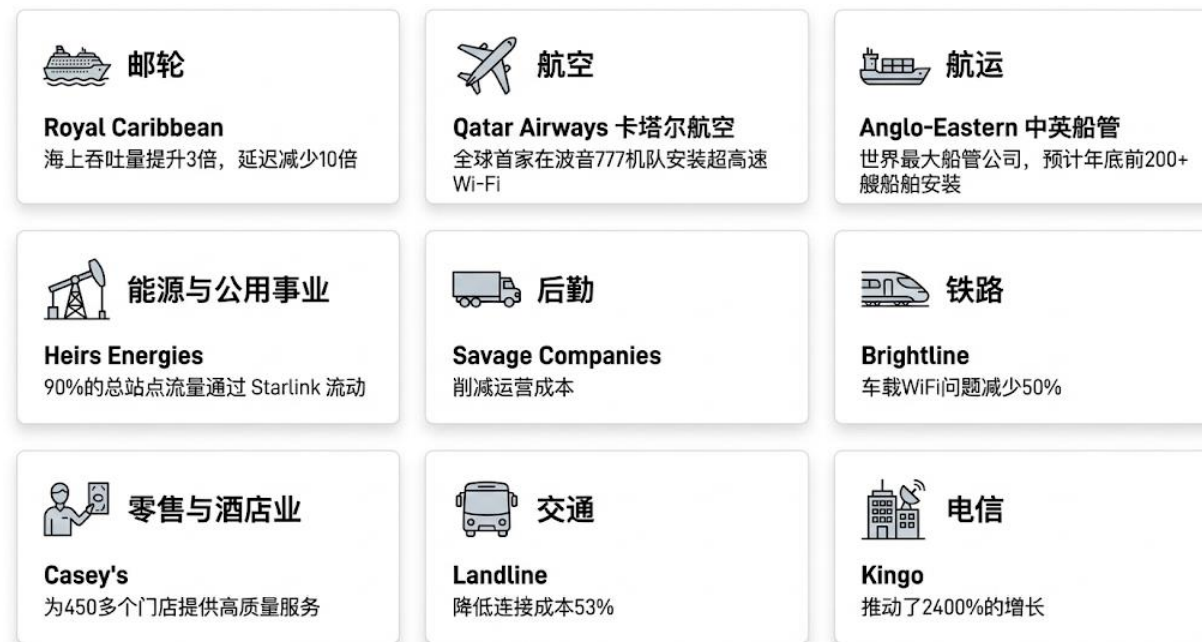
Starlink全球覆盖及延迟图示



备注：深蓝色：延迟为75毫秒；浅蓝色：延迟为25毫秒

资料来源：Starlink官网，财联社，中国民航网，华西证券研究所

Starlink覆盖行业



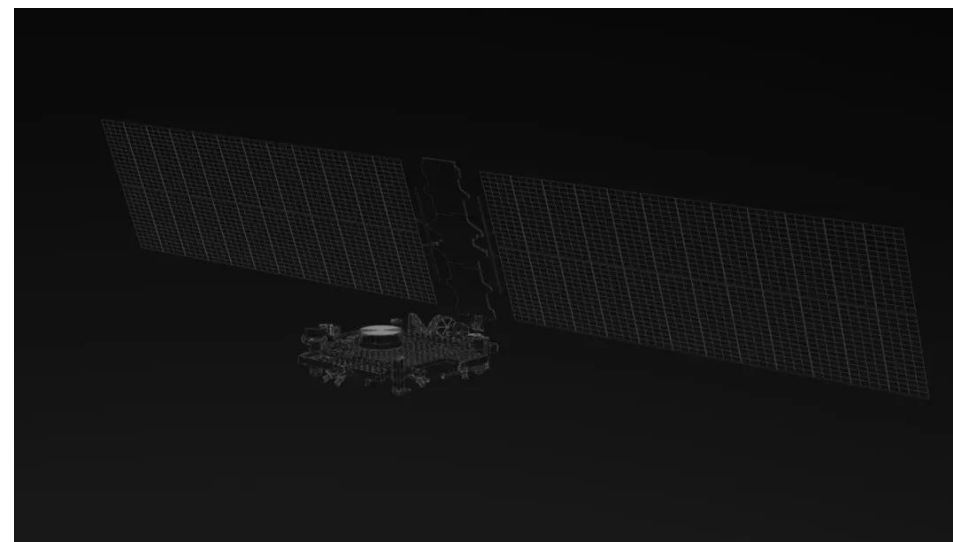
2.2 筑牢国防安全护城河，锁定G端高毛利长周期回报

- 星盾，三大核心业务构筑国防安全护城河。2022年10月29日，SpaceX公司提交了“星盾”的新商标申请，这一新计划旨在为国家和军事部门提供专业服务，明确利用现有的星链卫星平台满足军事和国家安全需求。不同于专为商业用途而设计的“星链”卫星，“星盾”专为政府用途而设计。其对地观测，卫星通信，托管载荷三大核心业务打造了安全的卫星网络。
- 以“星链”技术锁定G端高毛利长周期回报。“星盾”系统通过“嫁接”并扩展“星链”的技术，进一步优化了系统功能，使每颗卫星的通信带宽达到200千兆比特/秒，延迟降至20毫秒以下，性能显著优于传统高轨通信卫星，满足了高速、实时数据传输的需求。2023年，美国国家侦察局公开了与太空探索技术公司秘密签订的18亿美元“星盾”服务合同，为公司提供了不受商业周期影响的稳定现金流。

星盾核心业务体系



星盾卫星概念图



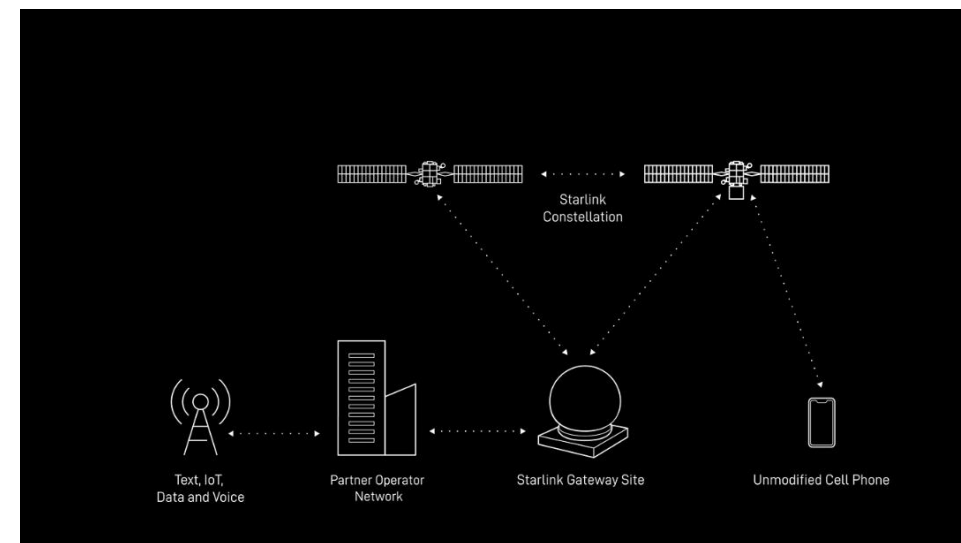
2.3 垄断频轨稀缺资源，激光与直连技术重塑产业格局

- **轨道与频谱的资源垄断。**国际电信联盟（ITU）制定了“先占先得”的规则，先申报频率并按时发射卫星，便可锁定频率使用权和轨道位置。在同层与跨层星间最小安全距离均为50千米的情况下，最多只有35个轨道壳层，总计可容纳17.5万颗卫星。截止12月14日，SpaceX2025年累计发射3095颗通信卫星，主要使用或规划的频段包括 Ku 波段、Ka 波段、V 波段和 E 波段，使其拥有了发展的优先权和主动权，极大提高了后来者的竞争门槛。。
- **激光星间链路构建全球低延迟骨干网。**为了补充与地面的射频通信，Starlink 部署了激光星间链路，使卫星能够在轨道上可通过激光在真空中以接近光速传输数据，形成一个太空中的网状网络。这不仅扩展了没有地面中继的区域覆盖，还能缩短延迟敏感流量的传输路径，从而实现真正全球覆盖。
- **手机直连卫星技术开辟新市场。**借助 SpaceX 在近地轨道上的卫星星座 Starlink 和 T-Mobile 领先的无线网络，Un-carrier 计划在美国大部分地区提供几乎完整的覆盖——甚至包括许多此前传统手机信号无法覆盖的最偏远地区。截至到2025年9月，星链手机直连卫星已成为全球最大的4G网络覆盖提供商，连接着超过600万用户，并且用户数量还在不断增长。根据新浪财经报道，马斯克指出，成功获取全球范围内用于卫星直连手机（D2D）通信的无线电频谱使用权，将是打开万亿级潜在市场的关键钥匙。

全球卫星规划

国家	中国			美国			加拿大		英国	俄罗斯	德国
星座	GW	G60	Honghu-3	StarLink	Kuiper	boeing	Telesat	AAC Clyde	OneWeb	Yaliny	KLEO
数量	12992	15000	10000	41914	3236	2956	298	140	2468	135	624
频段	Ka/V	Ku/Q/V	-	Ku、Ka、KV	Ka	Q/V	Ka	Ku/Ka	Ku、Ka、V、E	-	Ka

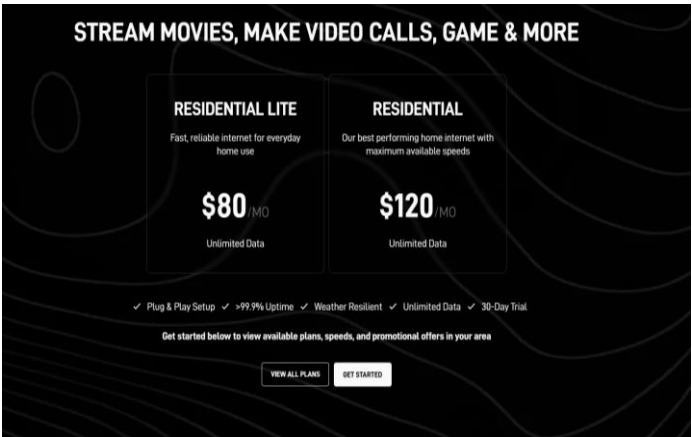
手机直连卫星技术流程图



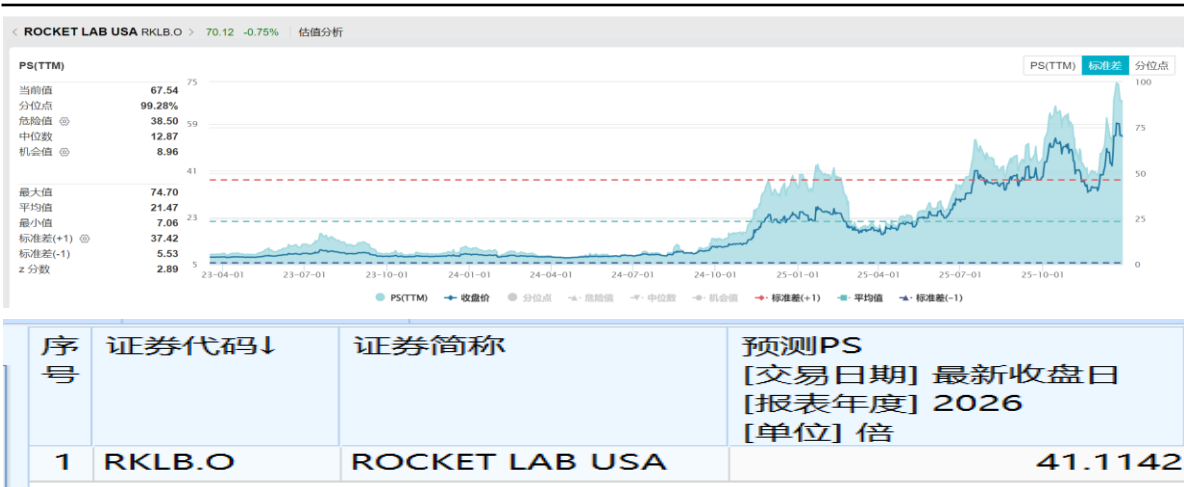
2.4 Starlink：主要业务价值重估

- **Starlink估值选取。**Starlink 处于高资本投入期（卫星折旧高），净利润无法反映真实的现金流能力，营收是衡量其行业主导权最纯净的指标。公司2024年营收为77亿美元，2025年预期营收为120亿美元，年增速超 50%，使用当前数据会严重低估价值，因此综合我们采用远期 P/S来进行相对估值。
- **2026E订阅用户数量。**2024年Starlink用户数量为500万，2025年Starlink用户数量突破至800万，同比增长60%，我们推算2026E Starlink 用户数量为1300万（同比增长62%，得益于全球范围内用于卫星直连手机通信的无线电频谱业务完全落地）。
- **用户订阅收费的标准。**Starlink个人消费者月收费标准为80-120美元，因此我们选取月收费100美元为其平均收费价格。
- 对于远期P/S倍数，我们选取同为美股的太空公司Rocket Lab作为2026E市销率倍数的参考，其2023年到2025年历史平均P/S倍数为21.47，2026年预测P/S倍数为41，选取中间值为30，因此我们同样给予Starlink 30X的远期P/S倍数。
- 对于2026年营收规模达到约156亿美元，最终我们得出2026年估值结果为4680亿美元。

Starlink个人/企业月订阅收费标准



Rocket Lab历史及其26年预测P/S倍数



资料来源：Wind，Starlink官网，新浪财经，钛媒体，华西证券研究所



03 太空数据中心：AI时代的终极想象

3.1 AI时代的算力“能源墙”与“散热殇”

- **数据中心的快速增长导致对电力的需求不断增加。**由于AI需求的爆发式增长，美国数据中心未来几年的电力缺口可能达到20%。国际能源署（IEA）1月份估计，到2026年，全球数据中心的电力需求可能会增加一倍以上。数据科学家亚历克斯·德弗里斯在2023年发表的一篇文章估计，到2027年，全球人工智能服务器的耗电量可能与菲律宾或瑞典等中型经济体相当。
- **AI算力正逼近散热极限。**当前人工智能加速芯片的单设备功耗已达到700-1200瓦，这一数值正将冷却系统与封装材料推向物理性能上限。实验表明，当芯片温度升至70-80℃时，每再升高10℃，性能下降近50%。十年内，数据中心耗电量预计将翻倍，而散热效率低下会直接导致能源支出增加、冷却负荷攀升及运维风险加剧。随着人工智能算力持续扩容，散热性能已不再是“加分项”，正迅速成为制约系统级性能的核心瓶颈。
- **数据中心数量不断增多，大规模建设用地和能耗指标很难满足。**根据韩国政府数据，到2029年，韩国预计将拥有732个数据中心，比2022年增长5倍。为满足日益增长的人工智能计算需求，数据中心的数量也在大幅增加。但大规模建设用地和能耗指标很难满足不断增长的需求。

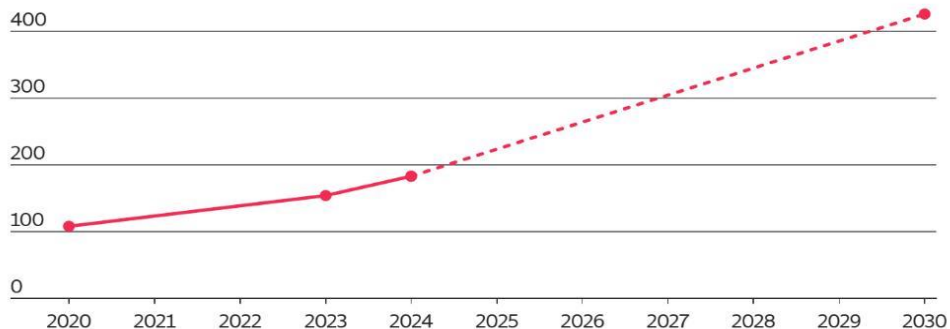
美国数据中心用电量

Power Grab

The International Energy Agency projects electricity usage by U.S. data centers will more than double by 2030.

— Electricity Consumption — Projection

500 TWh



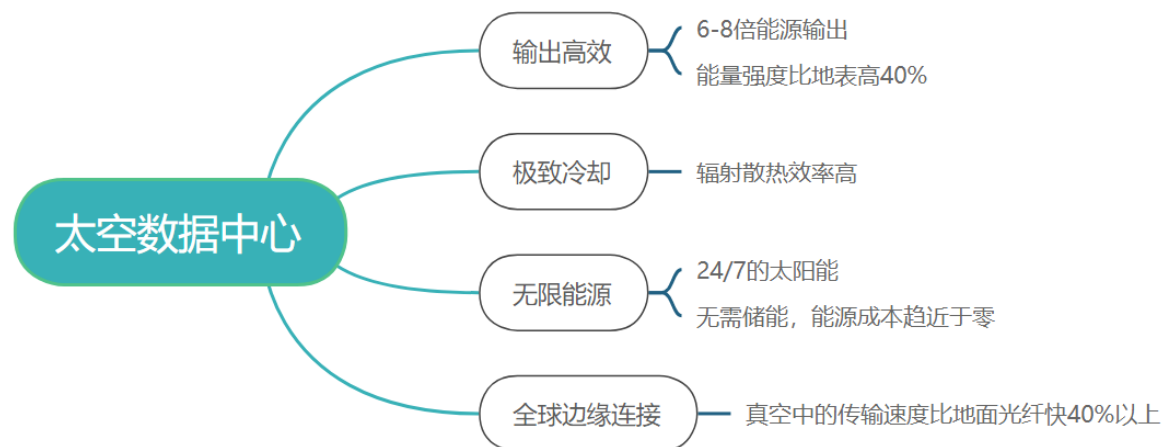
哈萨克斯坦的数据中心



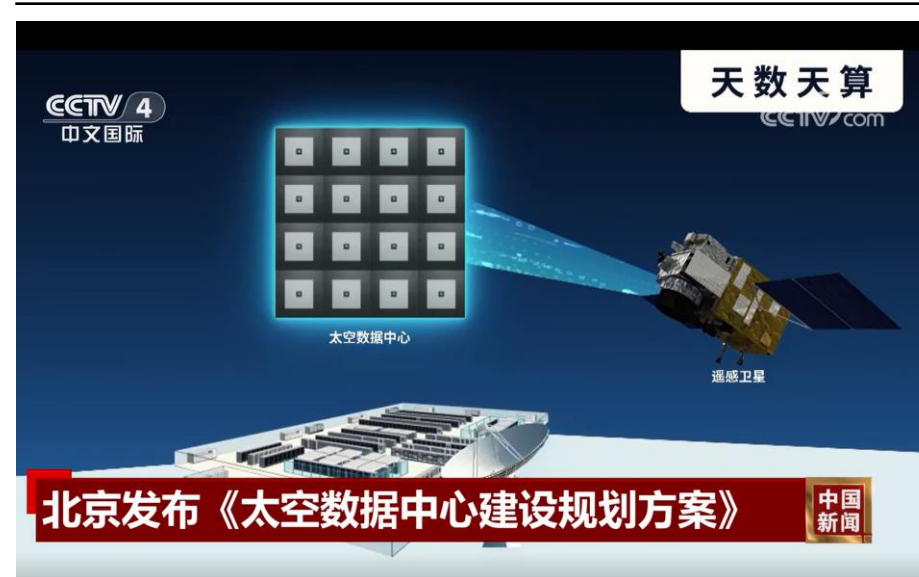
3.2 太空数据中心：利用宇宙环境打破物理瓶颈

- **输出高效。**太阳能电池板可全天候利用太阳能，由于缺乏大气层过滤，能量强度比地表高40%，运营商可产生6-8倍的能源输出，同时避免复杂的地面电网和电池备份系统。
- **极致冷却。**地面数据中心高达40%的能耗用于冷却。而太空环境温度约为2.7开尔文（约-270° C）。尽管辐射散热需要巨大的金属散热器，但相关业者认为向深空辐射热量的效率远高于地面制冷。
- **无限能源。**太空拥有接近完整的太阳常数（约1361 W/m²），比地面最佳光照条件还要高出约30%，且不受大气层衰减、天气或昼夜影响，可提供24/7的可靠能源，无需储能，能源成本趋近于零。
- **全球边缘连接。**位于低地球轨道（LEO）的算力资源可以大幅降低全球分布式用户的延迟，使算力资源能够在几毫秒内触达大多数人口中心。

太空数据中心的优势



北京《太空数据中心建设规划方案》



3.3 太空数据中心：产业共识与物理瓶颈

- 多方验证可行性，但受困于传统航天高昂的发射成本，难以规模化。
- 休斯顿商业太空基础设施公司Axiom Space正开发"轨道数据中心"(ODC)产品线，计划在2025年底前将首批两个自由飞行ODC节点发射至近地轨道。
- 科技巨头谷歌正积极推进名为Project Suncatcher的"登月"计划，旨在建造携带定制TPU硬件的太阳能卫星星座，作为太空AI/计算数据中心。
- 英伟达和Starcloud本月早些时候将一颗H100 GPU搭载Starcloud测试卫星发射入轨，验证在太空运行地面级AI数据中心硬件的可行性。
- 亚马逊的“Leo”卫星互联网星座推进项目预计构建一个由数千颗低地球轨道卫星组成的全球宽带网络，这些卫星最终将连接到云和人工智能基础设施。
- 马斯克计划每年发射1百万吨级的卫星，每颗卫星配备100千瓦的功率，即可每年新增100吉瓦的人工智能计算能力，且无需任何运营或维护成本，并通过高带宽激光器连接到星链星座，从而进一步在月球上建立卫星工厂。
- 尽管多家公司开始尝试，但太空数据中心仍面临成本和工程双重挑战。火箭发射成本居高不下，根据Google Project Suncatcher白皮书，发射成本需降至每公斤200美元以下才具备可行性。GPU功率密度极高，在小范围内产生集中热量，大型AI集群需要巨大的被动散热板，要求散热器设计实现突破。辐射威胁加速芯片老化，宇宙射线和高能质子持续轰击卫星。

多路径太空数据中心探索

公司名	未来规划
Axiom Space	轨道数据中心产品线
谷歌	Project Suncatcher登月计划
Starcloud	Starcloud测试卫星发射入轨
亚马逊	Leo卫星互联网星座
马斯克	月球卫星工厂

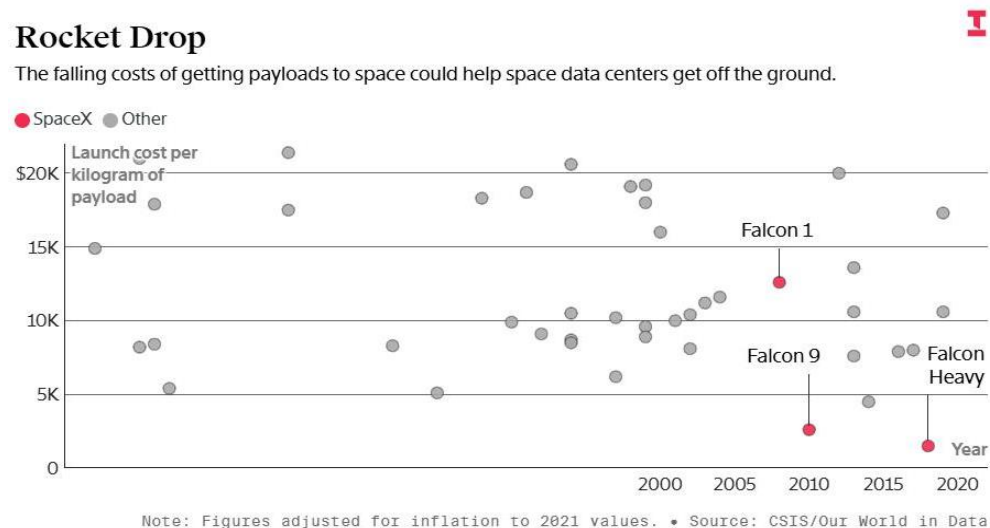
月球卫星工厂质量驱动器概念图



3.4 算力天网的突破口：SpaceX “运载+网络”的全产业链主导地位

- **星舰解决成本问题。**针对火箭发射成本问题，SpaceX可重复使用的猎鹰9号商业发射标价约7000万美元，假设其毛利率约40%，实际成本仍可能达到3000万美元，这意味着每公斤运载成本约1500美元。根据谷歌“太阳捕手计划”白皮书，发射成本需降至200美元/千克以下才具可行性，这需要SpaceX的Starship实现常态化运营。
- **星链构成太空数据中心的神经中枢网。**V3卫星配备高速激光链路，下行速率/吞吐量可达1Tbps，通过星舰运载发射即可升空。新部署的算力卫星可以直接接入现有的Starlink网络，利用其高速、低延迟的优势，瞬间触达全球用户。
- 根据财联社报道，马斯克曾认为每年部署100万颗卫星(每颗功率100千瓦)以及在月球建造卫星工厂将推动人工智能算力突破100 TW大关，助力人类迈向卡尔达肖夫II级文明。

SpaceX的发射成本优势



SpaceX火箭发射图



3.5 太空数据中心：星舰运力释放后的千亿级第二增长曲线

- **星舰总预测荷载重量。**三代星舰单次发射的预测有效荷载目标是100吨。falcon9号火箭自2020年发射成功到2024年的165次，5年时间数量达165次，而星舰2025年10月13日已成功试飞，我们可以依此假设太空数据中心项目落地时星舰的发射次数可达到120次。由此可得出星舰总预测荷载重量可达12000吨。
- **太空数据中心预测算力增长。**算力机柜我们选取NVIDIA最新的GB200 NVL72机柜作为基准，其功率为132kw，重量为3245lbs（1.47吨），可推算得一单位机柜为90kw/吨。根据此，我们推算出太空数据中心总算力增量约为1GW。
- **太空数据中心收入预测。**我们选取地上数据中心收入作为基准。GB200的功率为132kw，GPU为72个，因此太空数据中心总机柜数为7576个，GPU数量约为55万个。因GB200 2025年才开始大规模铺货，我们选取H100作为价格基数，其现在平均价格为2-3美元/小时，因此我们假设GB200 NVL72租赁价格为3美元/小时，单机柜价格为26280元/年。我们推算得总营业收入约为145亿美元。
- **太空数据中心总成本预测。**我们假设地面数据中心1GW的成本为350亿美元，以其为太空数据中心的基准，拆分其建设以及运营成本。太空数据中心因其太空优势，建设成本只有计算硬件，网络设备以及新增发射成本。运营成本几乎为0，我们忽略不计，经过折旧，总成本推算约为50亿美元，总利润为95亿美元。
- **太空算力业务估值预测。**我们选取如英伟达，甲骨文等太空及航天领域上市公司的P/E倍数。我们假设SpaceX太空数据中心项目落地时市场依旧稀缺，给予它35XPE倍数。因此太空算力业务的估值为3325亿美元。

航天领域公司P/E倍数

序号	证券代码	证券简称↑	市盈率PE(TTM) [交易日期] 最新收盘日 [单位] 倍	预测PE [交易日期] 最新收盘日 [报表年度] 2026 [单位] 倍
1	AVGO.O	博通(BROADCOM)	69.7803	38.8113
2	ORCL.N	甲骨文(ORACLE)	35.7572	33.1006
3	NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	44.3361	40.0722

地上数据中心以及太空数据中心成本拆分

假设建设1GW数据中心花费350亿美元	地面数据中心 (单位: 亿美元)	太空数据中心 (单位: 亿美元)	备注
一、建设成本 (CAPEX)			
计算硬件 (GPU+CPU+存储)	150	172	地面占比43%，芯片本身成本不变，但需额外做抗辐射加固，需增加部分成本
网络设备	45	35	地面占比13%，卫星之间数据传输需要星间激光链路等天基网络。
电力及其他基础设施	101	0	地面占比29%，太空依赖太阳能电池板，免除地面基础设施成本。
冷却系统	14	0	地面占比4%，利用接近绝对零度的太空环境进行被动热辐射散热，可省去复杂昂贵的水冷或液冷系统。
土地与建筑	38	0	地面占比11%，无需购置土地和建设实体数据中心大楼。
发射入轨成本	0	24	这是最主要的新增成本。按谷歌预计降到每公斤200美元
CAPEX总成本	350	246	
二、收入			
	145	145	
三、运营成本 (OPEX)			
1. 电力消耗	13	0	太空中太阳能近乎免费，边际电费趋近于零。
3. 人工	0.005	0	地面人工10名，5万/年。在轨几乎不需要人工
OPEX总成本	13	0	
四、设备折旧			假设8年折旧
计算硬件	18.75	21.5	
网络设备	5.625	4.375	
电力、冷却、土地等	19.125	0	
成本总计	56.5	49.875	太空方案更便宜。但经济性成立的关键前提是星舰成功将每公斤发射成本降至200美元以下并实现高频发射。
利润	88.5	95.125	差额为6.625亿美元



04 投资建议与风险提示

4.1 投资建议

	代码	公司名称	最新收盘价（元）	市值（亿元）	PE		
					2025E	2026E	2027E
火箭	600343. SH	航天动力	46. 94	299. 57	0. 00	0. 00	0. 00
			. 40	214. 02	443. 39	350. 95	231. 59
	002149. SZ	西部材料	44. 71	218. 28	108. 60	80. 85	58. 52
	603601. SH	再升科技	12. 66	130. 42	123. 75	83. 62	62. 86
	600151. SH	航天机电	18. 29	262. 32	0. 00	0. 00	0. 00
	688066. SH	航天宏图	32. 51	84. 94	49. 10	24. 69	18. 35
	688539. SH	高华科技	51. 29	95. 36	142. 39	107. 19	84. 43
	600879. SH	航天电子	19. 28	636. 10	109. 98	80. 03	64. 61
太空算力	920576. BJ	天力复合	75. 89	82. 68	167. 86	145. 08	120. 58
	002544. SZ	普天科技	33. 53	228. 18	250. 22	147. 51	106. 41
	688158. SH	优刻得	28. 80	131. 42	0. 00	0. 00	0. 00
	688568. SH	中科星图	54. 41	439. 68	96. 85	71. 19	49. 41
	301117. SZ	佳缘科技	52. 36	67. 63	0. 00	0. 00	0. 00
	002565. SZ	顺灏股份	16. 14	171. 08	0. 00	0. 00	0. 00
	002865. SZ	钧达股份	58. 00	144. 78	-35. 10	24. 13	13. 95
	300118. SZ	东方日升	15. 80	180. 12	-21. 65	41. 50	15. 02
SpaceX、北美客户	002149. SZ	西部材料	44. 71	218. 28	108. 60	80. 85	58. 52
	300136. SZ	信维通信	51. 35	496. 85	66. 62	53. 20	41. 67
	002865. SZ	钧达股份	58. 00	144. 78	-35. 10	24. 13	13. 95
卫星	301306. SZ	西测测试	115. 22	97. 25	0. 00	0. 00	0. 00
	300342. SZ	天银机电	32. 52	138. 22	0. 00	0. 00	0. 00
	300136. SZ	信维通信	51. 35	496. 85	66. 62	53. 20	41. 67

4.2 风险提示

- 1) 宏观经济下行风险；
- 2) 行业竞争加剧；
- 3) 技术开发与应用进度不及预期；
- 4) 需求不及预期等。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

THANKS